



被動元件產業報

2026/06/30

Agenda

01 被動元件介紹

- 電阻
- 電容
- 電感
- MLCC 在 AI 伺服器的角色

02 供需與漲價循環

- 產能挪移、漲價時間軸、領先指標
- 本輪 vs 2017–18 / 2020–21

03 競爭格局與供應鏈

- 寡占格局、價值鏈分層
- 台廠/國外廠商比較

04 個股

- 國巨、禾伸堂





被動元件介紹

電阻 Resistor

功能：限流與分壓

- 電阻會減緩電流的流動，可以把它想像成一道屏障，會讓電子在電路中移動更困難。
- 主要功能是控制電流保護其他零組件、調節電壓確保元件獲得穩定功率，還能承受熱量防止電路過熱。

主流產品：晶片電阻

電阻依產品功能分為：固定電阻、可變電阻、特種電阻，固定電阻為大宗，固定電阻又以晶片電阻為主流產品

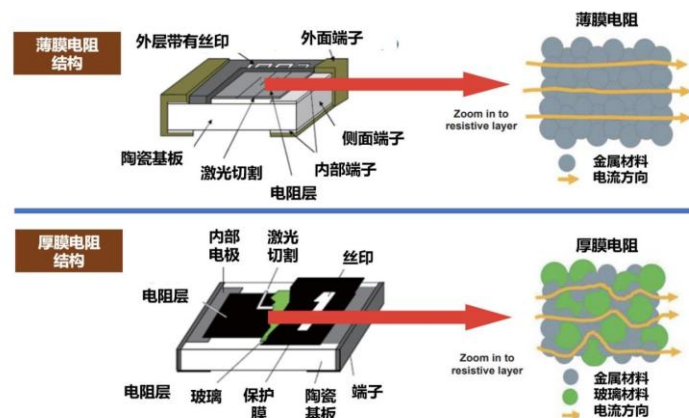
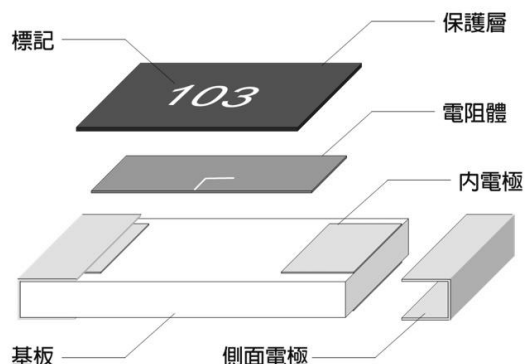
- 晶片電阻依製程分為薄膜電阻與厚膜電阻，薄膜電阻採真空濺鍍且更要求精度，主要應用在精密儀器；厚膜電阻則因成本低可大量生產，主要用在消費性電子為電阻市場最大宗。

Take-away：晶片電阻單價最低、用量最大、最標準化

- 晶片電阻為被動元件中 ASP 最低、出貨量最大的產品，產業競爭以成本控制與規模經濟為主，但因進入門檻低所以價格競爭激烈。

台廠代表

- 目前薄膜電阻供應商為美商Vishay，全球市佔率約達30~40%，此外日廠Rohm、SUSUMU等業者也是重要供應商；台廠國巨、台達電子公司乾坤、大毅、天二、光韻也具備生產薄膜電阻的技術。



資料來源:

電感 Inductor

功能：儲存磁能、扼流、電源轉換(DC-DC)

- 電感是一種電磁感應元件，可以將電能暫存為磁能，並在需要的時候把儲存的能量釋出至電路。
- 主要用途包括：濾波去雜訊通常跟MLCC搭配、抑制開關電源產生的高頻電流變化，降低 EMI、及DC-DC的功率轉換，是升降壓Converter內重要元件。

產品型態

- 繞線型電感是最成熟且市場最大產品，其電流大耗損低但缺點在於尺寸較大，主要用在Server、工控、車用。
- 積層型利用陶瓷基層製程因此尺寸最小，適合高頻裝置，應用於手機、穿戴式裝置與RF。
- 一體成型電感有較佳飽和電流跟低磁漏特性，適合GPU的高電流DC-DC電源模組，因此在AI server與車用市場成長快速。

Take away：GPU功耗增加帶動電感數量

- 因GPU功耗增加推動VRM多相供電架構，由於每一相Buck Converter通常配置一顆功率電感，因此VRM相數增加直接帶動高電流、一體成型功率電感的需求成長。

台廠代表

- 台慶科 台灣主要電感廠之一，近年積極佈局AI server與車用市場 / 三集瑞 佈局TLVR電感。

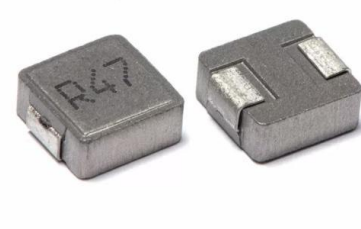
繞線電感



積層電感



一體成型電感



電容 Capacitor

功能：透過電場儲存電荷

- 去耦：GPU / CPU 瞬間拉高電流時，提供短時間電流，降低對VRM的依賴。
- 濾波：吸收電源漣波與高頻雜訊，降低 EMI。
- 旁路：提供高頻訊號低阻抗路徑，使雜訊直接回地，不進入晶片。

主要電容分成三種

- 分為陶瓷積層電容MLCC、鋁電解電容、鉮質電容
- MLCC是其中最大宗，也是AI伺服器、GPU、資料中心基礎設施最主要的電容種類；鋁電解電容以高容值低成本為優勢，通常放在電源輸入端；鉮質電容因為成本壓力（5~8x MLCC）墊高整機成本、原料主要來自剛果、烏干達有地緣政治風險，原本放在GB300中一個板子900多顆，但現在NV架構已經拿掉了，年產值僅約MLCC市場的10%，鉮質電容約14億美金，MLCC約177億美金。

MLCC 結構=技術門檻

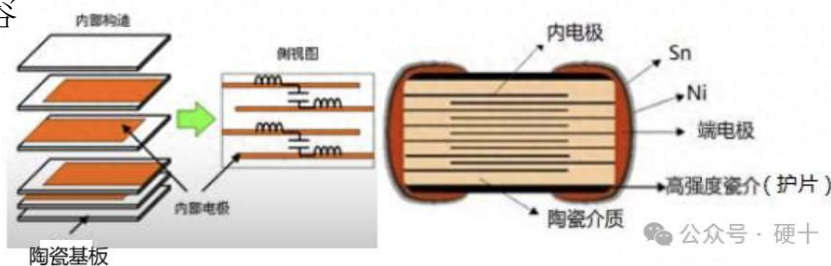
- 陶瓷介電層與內電極一層層交疊後共同燒結而成。
- 堆疊越多層介電層容值越高也越高階，AI server用的47uF+通常堆到1000層以上，困難點在每一層都要做好，越多層越難維持良率

台廠代表

- 國巨：為全球前五大MLCC廠；華新科為台廠第二。

鉮質電容

積層陶瓷電容



資料來源：

MLCC 在 AI 伺服器中的角色

GPU功耗暴增，瞬態電流大幅增加需要更多MLCC去耦

– 去耦是當晶片在ns奈秒內需要大量電流，由MLCC先供電再由電源模組VRM補上；抑噪是電流因為電壓關係所以不平滑，MLCC像緩衝器把漣波跟雜訊濾掉；電源完整性是以系統維持穩定電壓為目標。

– 伺服器內元件追求低 ESR / ESL：

在AI server內不僅要求高容值，為了電源完整醒還需要低ESR與低ESL。低 ESR可降低功率損耗與發熱，提高電源效率；ESL越低可以快速補償GPU的奈秒級瞬態電流，防止GPU電流負載瞬間增加時電壓大幅下降。

– AI Server對被動元件的規格要求：為了在高溫下穩定運作，電容必須具備X6S等級或更高的耐溫特性（在 -55℃ 到 105℃ 的極端溫度變化下，電容量變化率要能控制在 $\pm 22\%$ 以內）。

MLCC朝尺寸微縮、容值增加發展

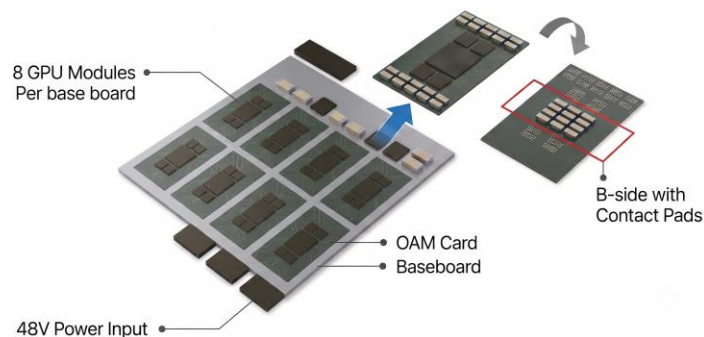
– MLCC技術發展往高容值跟小尺寸走，封裝規格從0402 → 0201 → 01005規格演進。

– 電容量的提升主要取決於陶瓷材料、介質厚度以及內部疊層數。顆粒較細的高階陶瓷粉末由日廠主導，目前台廠以較基礎的200nm~300nm為主；層數部分日廠最高可堆疊到1500層、台廠800~1000層、陸廠技術最落後。

– 從電力架構解析，外側UPS、PSU較高功率部分以追求高額定電壓MLCC以及低ESR，接近邏輯IC的VRM與XPU旁邊則以小規格且低ESL的MLCC為主。

分類	型號	電容值	溫度穩定性	價格	封裝尺寸	國家
I類 MLCC	C0G X8G NP0 U2J	低	高	高	008004 0201(小型電子) 0402(汽車、工業) 0603(工業設備) 0805(工業、電腦)	日廠 韓廠
II類 MLCC	X5R X7R	中	中	中	1005,1210以上 (高壓、高功率)	美廠 陸廠 台廠
III類 MLCC	Z5U Y5V	高	低	低	(汽車動力傳動) (充電系統)	陸廠 台廠

AI Server GPU Module & Baseboard



電源架構持續縮短供電路徑

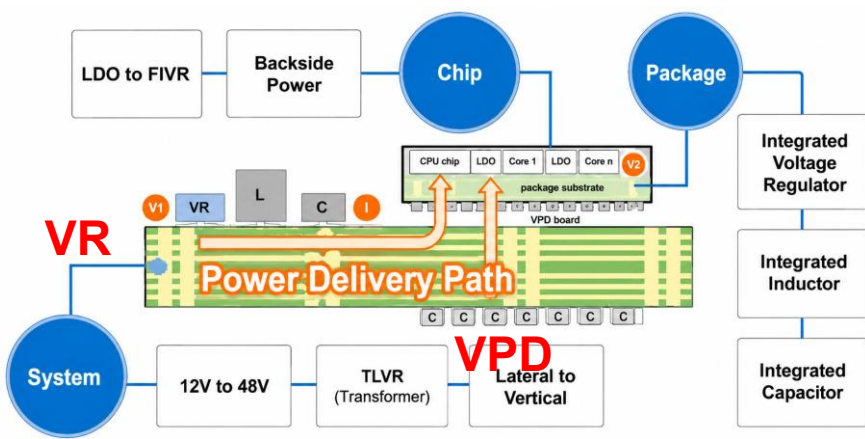
■ 電源演進 追求縮短元件到XPU的距離

– 傳統VR橫向供電要經過很長PCB傳導路徑，造成寄生電阻與寄生電感增加。新一代AI server逐步導入VPD，將VRM由主機板移至封裝附近甚至背面，使供電路徑更短提升供電效率。

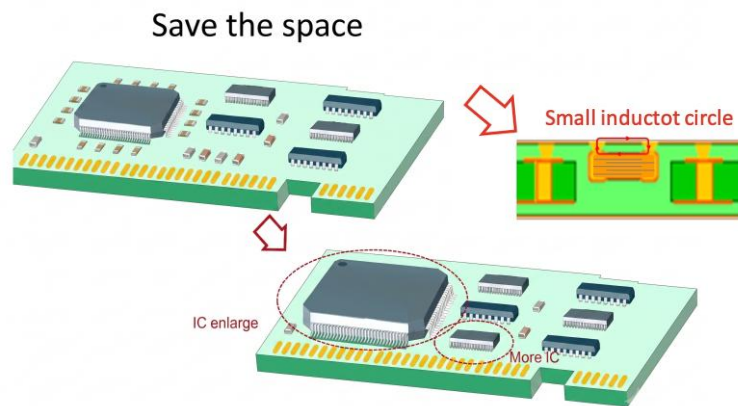
– 即使採用VPD，在奈秒等級的瞬態電流變化下GPU仍依賴電容提供即時電流，因此產業進一步發展：

Embedded MLCC內埋式電容：將MLCC嵌入封裝基版，縮短電容至晶片的距離，能提升PCB板上的元件密度還有降低MLCC跟PCB共振產生的Acoustic Noise。

Silicon Capacitor矽電容：利用半導體製程將電容直接製作於矽中介層或矽基板上，進一步降低ESL / ESR，滿足邏輯IC的電源完整性需求。



增加PCB空間 並降低寄生電感



AI server電源架構

■LLC諧振電容增加推升NP0需求

- 目前AI Server的AC-DC電源供應器，以及部分隔離式DC-DC電源，多採用LLC諧振轉換器作為主流架構。LLC利用共振電路工作，需要極低的容值變化減少共振頻率偏移。NP0(COG)有容值穩定、低ESR，且幾乎不受溫度影響的特性所以適合諧振轉換器。
- 伺服器功率往160kw以上走所以高功率PSU是三相模組化架構，取代過去單向AC，因每相都有自己的LLC模組，在新伺服器架構中三相PSU、新增BBU即使用四倍的LLC諧振電容（DCDC converter我不確定有沒有增加）。
- 目前只有禾伸堂跟TDK可做到升溫3~5度的性能，且長時間使用上能保持相同溫度變化，其餘皆超過10度，且長時間使用溫度會持續上升對於不關機的AIDC是不允許的。第三家動作最快為SEMCO，目前在測試台達部分可壓在8度，再來是華新科在10度。
- 各家廠商驗證時間落在三個月，並在驗證完後一個月開始交貨，因此今年底就有可能衝擊禾伸堂在NP0的地位。



AI對mlcc的需求/規格跳升

單櫃用量

- 一般伺服器 2,000 顆 → HGX 約 2.2–4.8 萬顆 → GB200/300 約 33–34 萬顆/櫃 → VR200 約 57 萬顆/櫃
- 目前GB與VR系列的差異，Server使用的主要規格X6S 0805 47uF從1,457增至 5,825顆，X5R 0603 22uF GB使用 348顆，到VR世代規格升級到X6S數量也提升到2,027 顆，整個tray的MLCC用量從6,074上升至15k顆，Rubin ultra會進一步升級X8的規格。
- 以GB300來說用量32萬顆為手機的30倍、電動車的3倍以上

單櫃價格

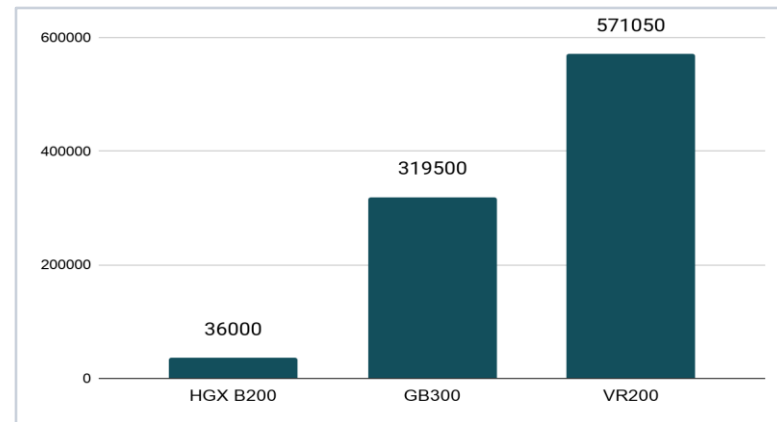
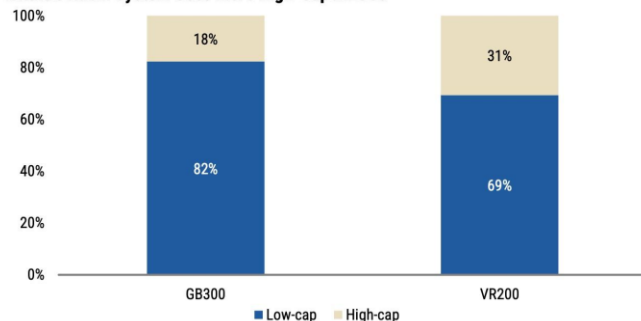
- GB300單櫃價格1,530美元，VR200則約4,320美，整機價格暴增182%。

高容(47uF+)占比上升跟需求

- 高容MLCC在GB300中佔比<20%，到了Rubin世代則>30%，提升整櫃價值。
- AI server對47uF以上的高容MLCC需求從25年40億顆暴增至30年380億顆。
- 以0402規格來說，高容值47uF MLCC需堆疊800~1000層，為22uF的2倍左右，因此會消耗非常多精準疊層技術，排擠低階製程產能。

Exhibit 4: High-cap (47uF+) MLCC usage to increase to 30%+ in VR200 (vs <20% for GB300)

Nvidia's Rubin System Uses More High-Cap MLCCs



全球 MLCC 市場規模與展望

■ 整體 MLCC 出貨值

– 前五大廠營收預估將由25年14.7bn成長至2028年24.3bn，隱含18% CAGR。整體MLCC產業TAM於2025–2028E將維持24%CAGR，優於上一輪景氣循環（2016–2019 CAGR 16%）。

■ AI資料中心將成為主要成長動能

– 而AI相關MLCC在27年的市場為900M，2030有機會超過1bn，相較24年預估30年時的550M大幅上修。
– 其中AI Server產品佔比僅佔MLCC 3%，但因單價高因此產值佔比5%，AI Server並非MLCC最大終端市場，但將成為未來三年最大的增加需求來源，尤其高容值47 μ F+產品將受惠最明顯。

Figure 12: MLCC industry bottom-up revenue and y-y trend

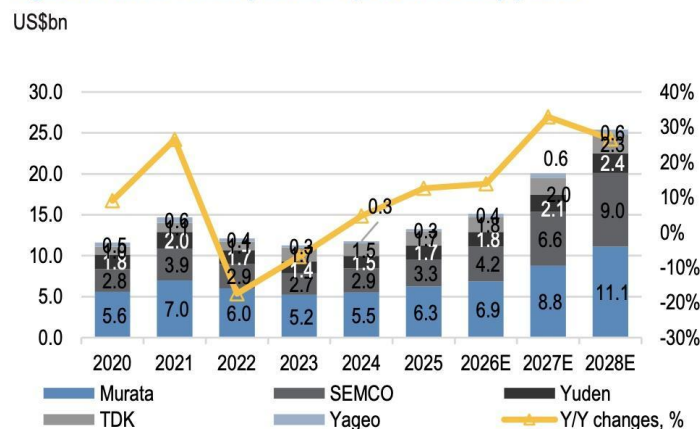
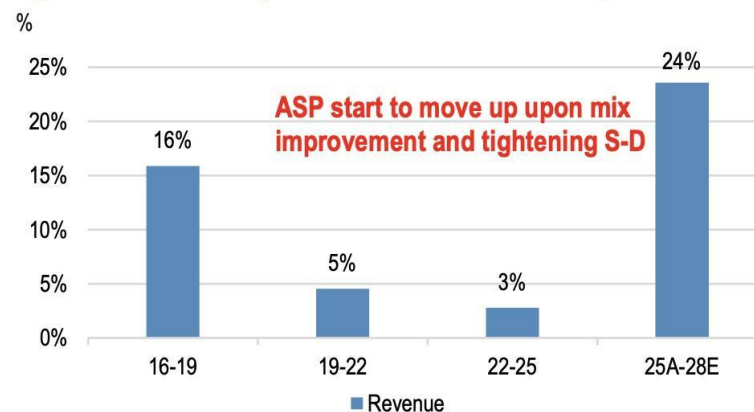


Figure 5: MLCC industry revenue vs volume CAGR comparison





02

供需與漲價循環

需求端:主要還是ai server緊缺

■因Datacenter需求導致高階mlcc供不應求

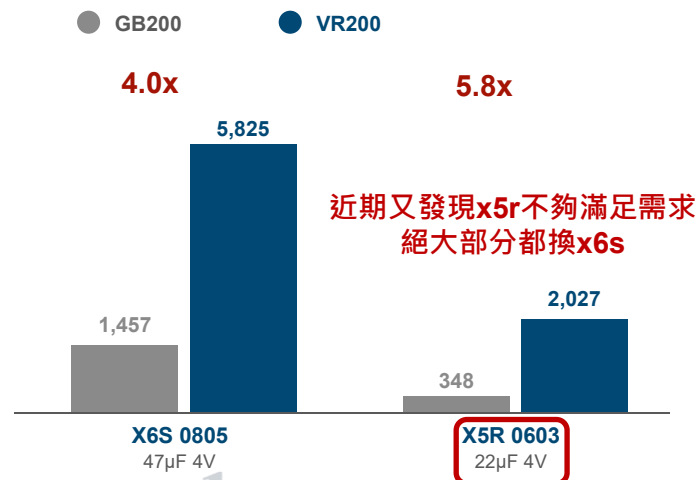
-村田近期上修其資料中心成長展望 (FY25 至 FY30 從 30% 到 80%) , 原因包括: 1) CSP 支出高於預期; 2) Vera Rubin 的 MLCC 內容量高於預期 (2 倍); 3) Training用 TPU 中的 MLCC 量大。

-AI server 尖峰電流密度大幅攀升, 高 di/dt 造成電壓瞬變; 在功耗上升、操作電壓極低下, 板端須以更多本地去耦電容維持電源完整性, 推升 47 μ F、100 μ F 以上高容值 MLCC 的採用。因此每櫃 總電容量 成長> 顆數, 需求轉向高容值。

-VR200 相較 GB300, MLCC 顆數約 +80% (約 32 萬 -> 57 萬顆 / 櫃)、每櫃金額 +182%; 其中 47 μ F 以上顆數 +210% (占比由 <20% 升至 >30%)。中長期來看, AI 帶來的 MLCC 增量 TAM 預估 2027 年約 9 億、2030 年逾 10 億美元, 其中 47 μ F 以上占約 50-60%; 該級別出貨量估由 CY25 約 40 億顆增至 CY30 約 380 億顆。

MLCC content per board (US\$)	GB300	VR200
Compute PCB	\$25	\$90
Switch PCB	\$20	\$45
BlueField DPU Module	\$5	\$5
ConnectX Orchid Module	\$5	\$5
Other peripheral PCB	\$5	\$5
Units per rack	GB300	VR200
Compute PCB	36x	36x
Switch PCB	9x	9x
BlueField DPU Module	0x	18x
ConnectX Orchid Module	0x	72x
Other peripheral PCB	90x	45x
Total MLCC Content per rack	GB300	VR200
Compute PCB	\$900	\$3,240
Switch PCB	\$180	\$405
BlueField DPU Module	\$0	\$90
ConnectX Orchid Module	\$0	\$360
Other peripheral PCB	\$450	\$225
Total MLCC Content per rack	\$1,530	\$4,320

VR200 vs GB200 用量對比 (顆,每 compute tray)



需求端:主要還是ai server緊缺

Server Assumptions		# of MLCCs		US\$	
General server		2,000		30	
HGX Hopper AI server (8x GPU)		22,000		190	
GPU module (OAM)	8x	1,300	10,400	10	80
GPU baseboard (UBB)	1x	4,900	4,900	45	45
CPU motherboard	1x	1,500	1,500	25	25
Peripheral boards	8x	650	5,200	5	40
HGX B200 AI server (8x GPU)		36,000		317	
GPU module (OAM)	8x	3,000	24,000	24	192
GPU baseboard (UBB)	1x	5,300	5,300	60	60
CPU motherboard	1x	1,500	1,500	25	25
Peripheral boards	8x	650	5,200	5	40
HGX B300 AI server (8x GPU)		48,000		435	
GPU module (OAM)	8x	4,400	35,200	40	320
GPU baseboard (UBB)	1x	6,100	6,100	50	50
CPU motherboard	1x	1,500	1,500	25	25
Peripheral boards	8x	650	5,200	5	40
GB200 (NVL72)		337,500		1,710	
Blanca	36x	6,800	244,800	30	1,080
Switch board	9x	3,800	34,200	20	180
Peripheral boards	90x	650	58,500	5	450
Server Assumptions		# of MLCCs		US\$	
GB300 (NVL72)		319,500		1,530	
Blanca	36x	6,300	226,800	25	900
Switch board	9x	3,800	34,200	20	180
Peripheral boards	90x	650	58,500	5	450
VR200 (NVL72)		571,050		4,320	
Strata	36x	11,000	396,000	90	3,240
Switch board	9x	7,000	63,000	45	405
BlueField Module	18x	2,000	36,000	5	90
CX9 Orchid Module	72x	650	46,800	5	360
Peripheral boards	45x	650	29,250	5	225
Vera Rack		494,048		3,060	
Vera MGX	128x	3,316	424,448	20	2,560
Switch board	4x	7,000	28,000	45	180
Peripheral boards	64x	650	41,600	5	320
STX Rack		326,256		2,415	
Mainboard	16x	4,791	76,656	31	495
Peripheral boards	384x	650	249,600	5	1,920
LPX Rack		581,024		4,326	
LPX UBB	16x	5,374	85,984	35	559
LPX Module	256x	1,705	436,480	14	3,527
BF4	16x	2,000	32,000	5	80
x86 CPU Module	16x	1,660	26,560	10	160

供給端:日廠產能挪移至高階MLCC

■Murata 考慮移轉 20% 產能至高階

-村田看到非資料中心需求也開始回升(因客戶擔心配給短缺有排擠效應)。以村田 2025 MLCC 產量當作是 1，目前 2026 訂單booking大約在 1.7。

-MLCC 市場的多元化(多樣多應用，通訊、PC、server、汽車等)，相較於大幅增加產能，日廠更希望將其他應用生產轉向server。但server MLCC 相較一般 MLCC 的產能消耗因堆疊層數+良率問題，比例為 10:1。

-良率部分，某些日廠的server MLCC 料號良率僅 70%，而標準 MLCC 約 95%。

-產能部分，受容質(堆疊層數)影響。以常規的10μF 電容堆疊 300 至 500 層，製程時間1小時；但要生產伺服器用的 47μF高達 1000 層至 1500 層，機台佔用時間3-4小時，且有良率問題。

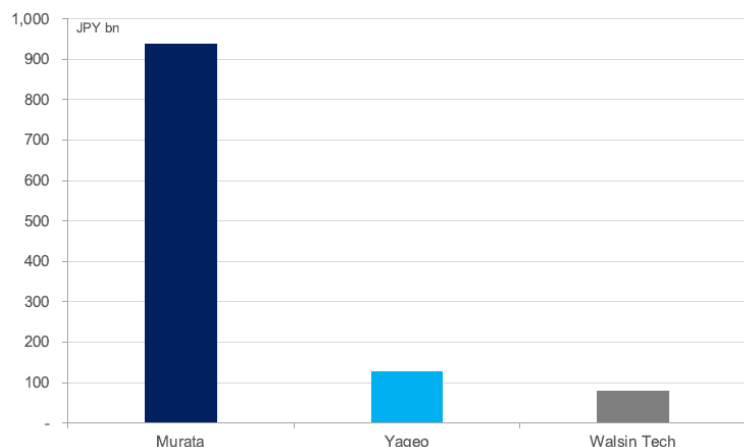
-村田正在考慮轉移 20% 的產能。

■移轉量 = 整個台灣前二大

-村田每年 MLCC 銷售額為 1 兆日圓，以轉移20%來算，約 2,000 億日圓的產能從標準品市場轉出(未假設漲價)。而台廠國巨、華新科在 2025 營收剛好就是約 2,000 億日圓。

■原廠擴產基調保守

-而目前村田、太陽誘電、三星的擴產幅度都僅落在約10~15%。



資料來源: Aletheia



供需缺口

供需缺口相較
2018更為持久

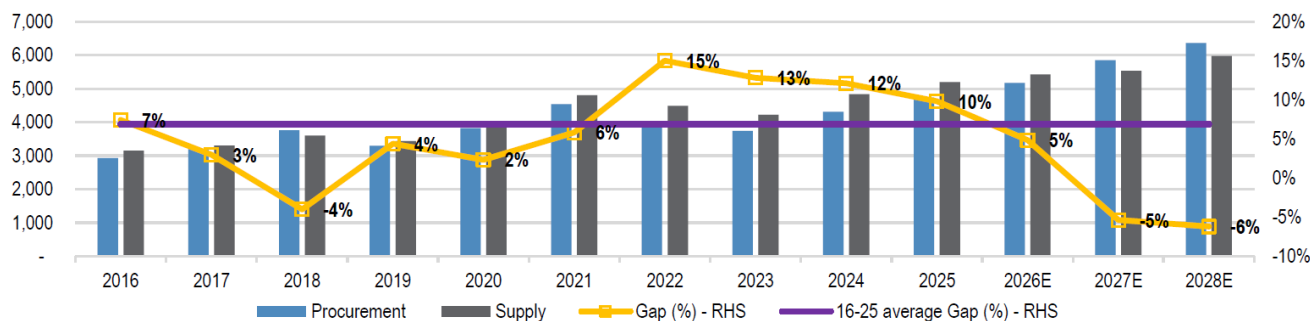
Units in bn

MLCC S-D analysis	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
MLCC industry demand	2,875	3,205	3,415	3,658	3,710	4,053	3,902
MLCC industry procurement	2,933	3,205	3,757	3,292	3,822	4,540	3,902
MLCC industry capacity	3,583	3,909	4,414	4,882	5,370	6,005	6,440
MLCC industry capacity y-y	280	326	505	468	488	635	435
Large-size MLCC impact (%)	0%	-1%	-2%	0%	2%	-1%	-4%
MLCC industry capacity - adjusted	3,583	3,864	4,280	4,752	5,337	5,910	6,114
MLCC industry utilization (%)	88%	95%	94%	81%	82%	91%	82%
MLCC industry yield (%)	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
MLCC industry volume (supply)	3,150	3,301	3,606	3,436	3,911	4,804	4,488
MLCC industry S-D imbalance	217	96	(151)	144	89	265	586
MLCC industry S-D (%)	7%	3%	-4%	4%	2%	6%	15%

Units in bn

MLCC S-D analysis	2023	2024	2025	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E
MLCC industry demand	3,937	4,224	4,593	4,789	5,222	5,688	6,283	6,898
MLCC industry procurement	3,740	4,309	4,731	5,172	5,849	6,370	7,037	7,725
MLCC industry capacity	7,090	7,826	8,472	9,239	10,542	12,229	14,431	17,028
MLCC industry capacity y-y	649	736	646	768	1,303	1,687	2,201	2,597
Large-size MLCC impact (%)	-5%	-3%	-5%	-11%	-13%	-10%	-10%	-11%
MLCC industry capacity - adjusted	6,422	6,938	7,183	6,940	6,868	7,391	8,156	8,848
MLCC industry utilization (%)	73%	78%	81%	88%	92%	94%	95%	95%
MLCC industry yield (%)	90%	90%	89%	89%	87%	86%	86%	86%
MLCC industry volume (supply)	4,220	4,831	5,195	5,423	5,534	5,975	6,664	7,229
MLCC industry S-D imbalance	479	522	465	252	(315)	(395)	(373)	(496)
MLCC industry S-D (%)	13%	12%	10%	5%	-5%	-6%	-5%	-6%

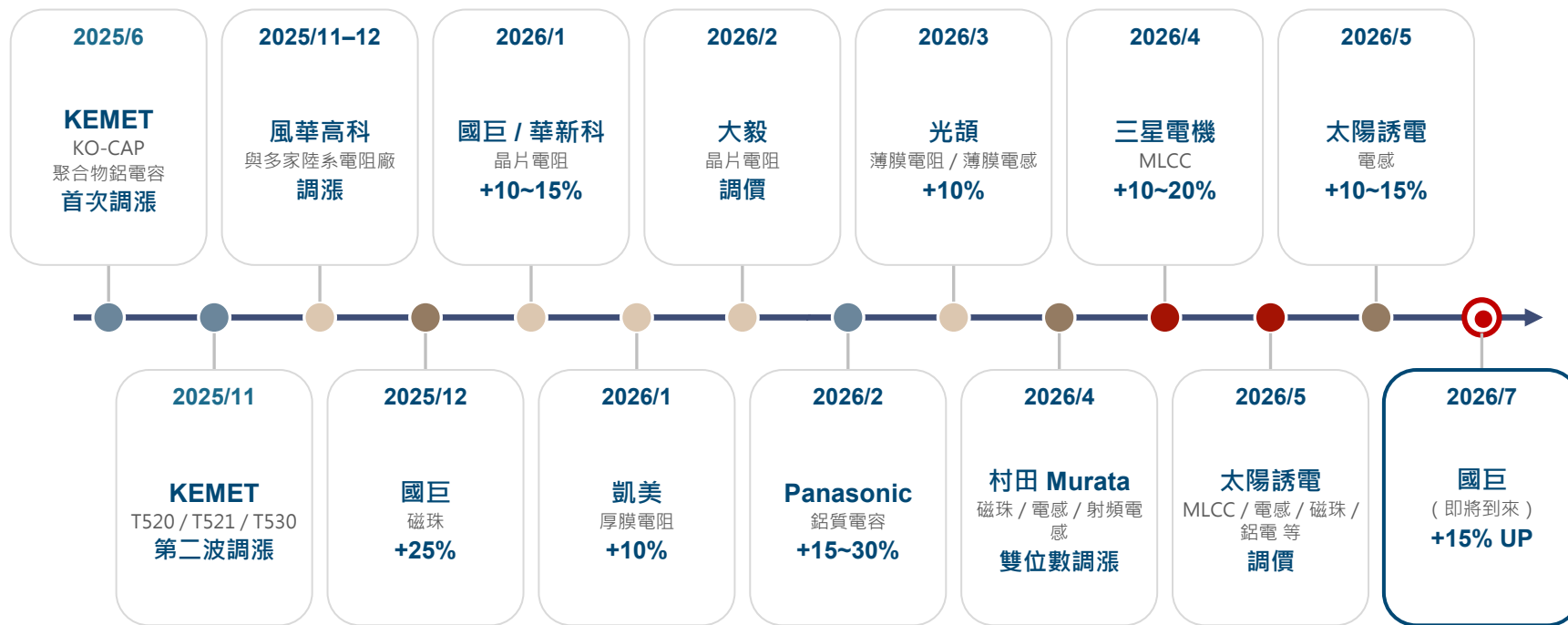
US\$m, % - RHS



資料來源: JPM

漲價時間軸

-6M開始在AI應用方面的mlcc，SEMCO、Murata都有私底下跟ODM等大客戶漲價(沒有發漲價函)，交期拉到6個月，平均漲幅20%+，沒有漲價不順只能長通路的問題。



● 電容類 ● 電阻類 ● 電感·磁珠 ● MLCC

資料來源:自行整理



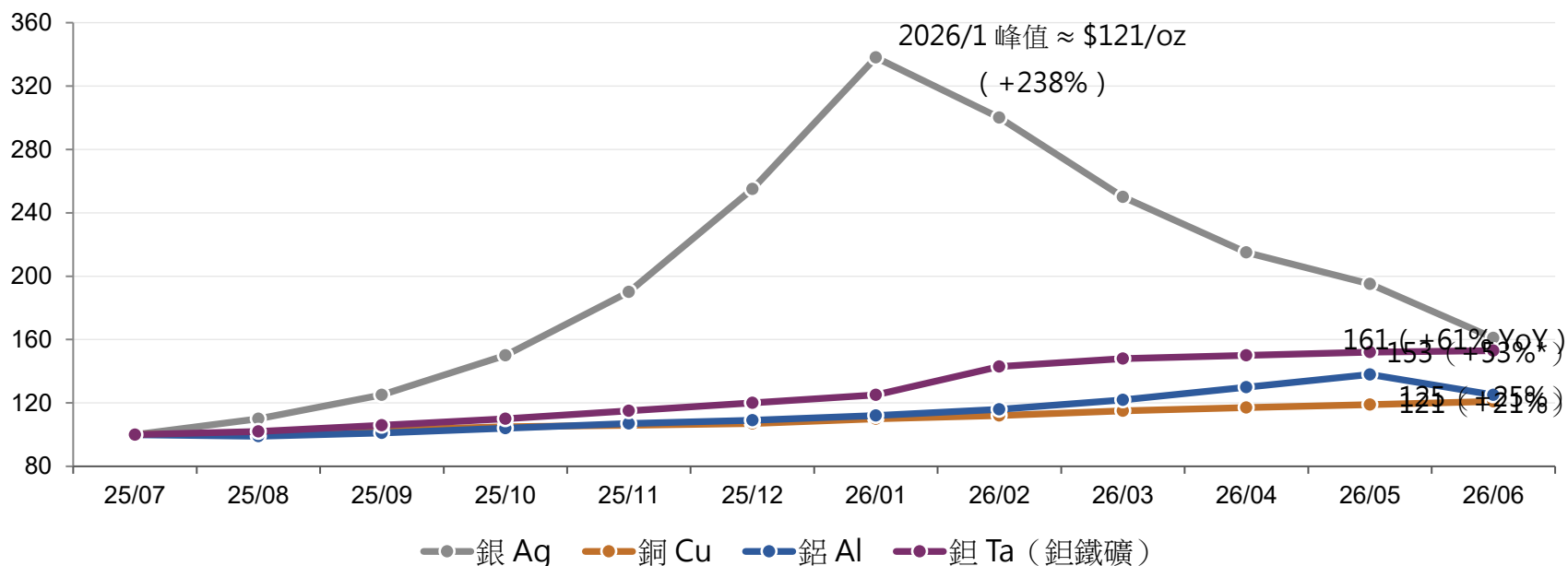
被動元件原物料成本也持續上漲

元件	主要原物料 / 構成	原物料漲價狀況
MLCC 多層陶瓷電容	介電質：鈦酸鋇 BaTiO_3 (陶瓷粉末) 50% 內電極：鎳 Ni 15% 端電極：銅 / 鎳 / 錫 Cu/Ni/Sn 製程材料：高階MLCC需要加入稀土	門檻在粉體品質，高階要更細、更純、更均勻的 BaTiO_3 粉，外加稀土添加調性能；瓶頸是穩定供應、良率以及稀土限制。 高階粉體以日廠為主，有其門檻
鋁電解電容	關鍵原料：鋁箔50%、電解液30% 高階燒結箔由日系（東洋）中系（東陽光、江海）掌握	LME鋁現價2026/5M價格為3,767美元/公噸，與2028年同期比上漲54.5%。主要受到荷姆茲海峽航運受阻影響中東鋁材出口影響。
鈮質電容	關鍵原料：鈮金屬 Ta 50%	2025 年世界鈮礦產量 2,500 噸，其中剛果金 1,300 噸、盧安達 400 噸，兩者超過全球50%；受剛果內戰(從25年中至今)影響，鈮價從2月至今約上漲30%
電感 / 磁珠	合金磁粉、磁性材料；銀漿 (銀電極) 50%	銀價去年 7M 約 36.16 美元/盎司，到目前約 58.38 美元/盎司，漲幅約 +61%。中間一度曾於1M達到高點117.69 美元/盎司，主因當時避險需求與美國政府關門機會所導致。
電阻	銀漿(用於導電) 50% ~ 80% 氧化鋁陶瓷基板 20% ~ 50%	銀價去年 7M 約 36.16 美元/盎司，到目前約 58.38 美元/盎司，漲幅約 +61%。中間一度曾於1M達到高點117.69 美元/盎司，主因當時避險需求與美國政府關門機會所導致。 鈮、鈦則各有漲跌。

近12個月原物料價格走勢

-以 2025/07 = 100為基準；銀於 2026/1 衝上歷史高點後大幅回落，銅、鋁、鉭續強，但整體都有約25%~61%的漲幅。

-其實這邊是要帶出一個小結論，就算AI 主要是讓 MLCC最缺，但其他被動元件也都因原物料價格而漲價。



MLCC原料的兩大變因

■陶瓷粉體大小與介電層堆疊數成反比

-相同尺寸體積的MLCC，容積提升導致的結構變化如圖左。容量自 1.0 μ F 提升至 22 μ F的話，單層介電厚度由 1.6 μ m 減薄至 0.4 μ m，有效堆疊層數則由 168 層大幅增加至 520 層，所使用之陶瓷粉體(BT)粒徑由 300nm 細化至 100nm。而台廠僅能做到約300nm大小，剩下需與日廠(掌握<300nm的技術)外購，造成台廠製作高容積MLCC時，先不論良率，在成本上與日廠就會有差異。

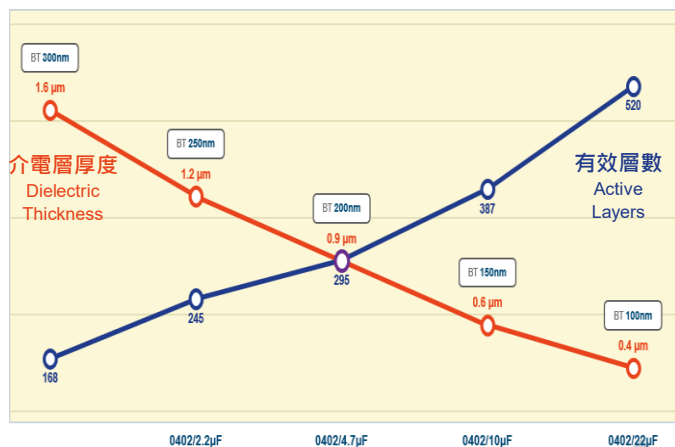
-三者呈現明確的連動關係：介電層愈薄、堆疊層數愈多，對粉體細度、純度與均勻性的要求同步提高。

■稀土用量雖少但為良率與電性之關鍵，有可能會很缺！

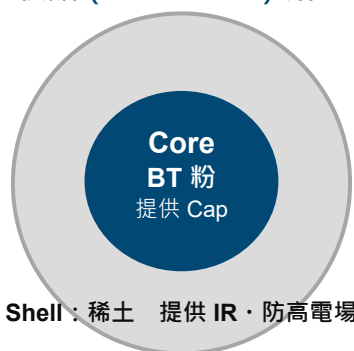
高容積MLCC 的重點還有良好的核殼 (core-shell) 結構。如圖中。

陶瓷粉末為核 (Core,提供電容量)，而稀土元素在外形成均勻外殼 (Shell,提供絕緣電阻)。外殼可以漏電與崩潰，確保高溫、壓下的可靠度。外殼包覆越完整，電性與良率隨之提升。

世界上稀土來源主要為中國；而因日中關係惡化，5月中國稀土磁鐵對日出口MOM-35%。實際上用於參雜核殼的稀土鐳(Dy)自 2025 年底以來持續維0出口；釔(Y)2026 年前五個月的出口量驟降至去年總量的 1.13%；釹(Ho) 被中國商務部列入兩用物項(軍民兩用)的出口管制清單，對日出口需逐案審批，如圖右。

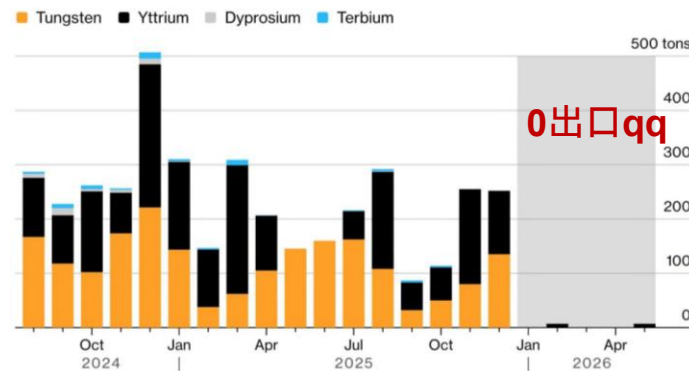


核殼 (core-shell) 結構



China Stops Sending Some Minerals to Japan This Year

Monthly exports have shrunk amid political dispute



交期、稼動、BB ratio

■交期

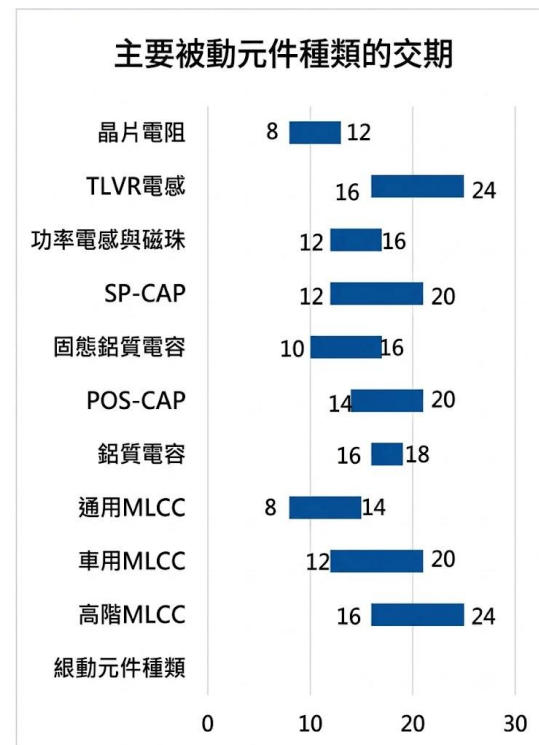
- 中/台廠商而言，0201/0402 MLCC(容積 $1\mu\text{F}$ ~以下)的現貨價已上漲2-3倍，此部分主要是通路，非原廠合約。但供給吃緊期間，通路/現貨價通常會率先反應於合約價(就像記憶體去年)。以2018為例，當時部分產品現貨價在高峰時漲幅達10倍。合約價上，原廠也開始對直接客人調漲價格約20-30%(如前述整理漲幅)。
- 以風華高科來說，5月下單交期3個月；現在下單交期6個月，去年底平均25天。 $10\mu\text{F}/22\mu\text{F}$ 交期12周，產能已滿。
- 高容 MLCC 價格則較分歧。 $10\mu\text{F}\sim 22\mu\text{F}$ 的價格已經上漲，但 $47\mu\text{F}$ up 價格目前較穩定。理由有點類似HBM，此類高容 MLCC 有較高策略性，多數客戶會簽署合約。供給趨緊通常先以配貨+交期延長呈現，例如Murata/sumco都已經將ai MLCC交期延至6個月。預估之後會出現更全面的漲價。
- 業界認為產品交期達到90天時，就是漲價的基準。

■BB ratio & UTR

- 國巨5月股東會提及整體 BB ratio 約 1.3x，AI 相關產品約 1.4x。
 - 村田 MLCC 產品的 BB ratio 截至 C1Q26 已升至約 1.36x，稼動率逼近 95%。
 - 太陽誘電 MLCC 的 BB ratio 飆升至 1.31 (前季 1.08)，稼動率略低於 85%(主因受個別廠區生產問題影響，已解決)；公司目標UTR 5月 90%、Q2起 95%。
- 所以基本上UTR都已經快要接近滿載。

交期、稼動、BB ratio

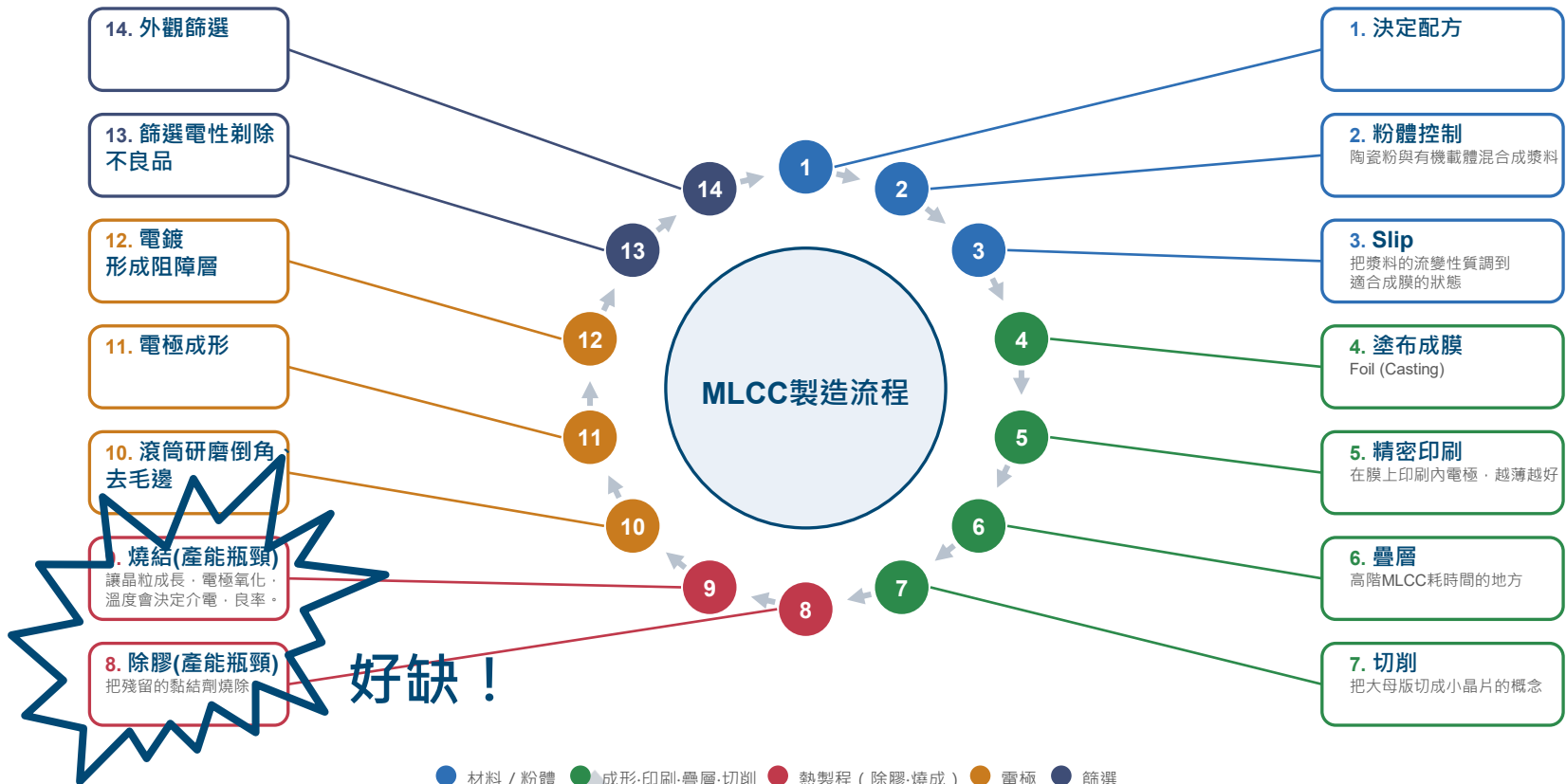
公司	產品	BB ratio	稼動率	交期
村田	高階MLCC	1.24	90-95%	22-26週
SEMCO	MLCC	1.1	85-95%	20-24週
太陽誘電	MLCC	1.25	85-90%	18-22週
TDK	MLCC/電感	1.1	85-90%	16-22週
國巨	MLCC/電阻 /鉭質電容	1.2-1.3	80-90%	12-18週
華新科	MLCC	1.2	80-90%	12-20週



關於擴產限制

-若MLCC要進行擴產，問題在於從決定投資到投產約需 2 年；不像半導體，MLCC 的關鍵設備多為廠內客製化，限制了快速提升效率的空間；目前設備限制在於除膠與燒結，這兩個製程uph較低，且燒結爐攸關良率需與日廠拉貨，然目前交期已排至一年以上。

-產能消耗取決於堆疊的層數。常規10 μ F 電容堆疊 300 至 500 層，製程時間約一小時；但要生產伺服器用的 47 μ F高達 1000 層至 1500 層，製程時間三小時。而高階22 μ F以上需使用較高階的新堆疊機。





03

高低階競爭格局、供應鏈

全球 MLCC 競爭格局

寡占地圖 MLCC市占率

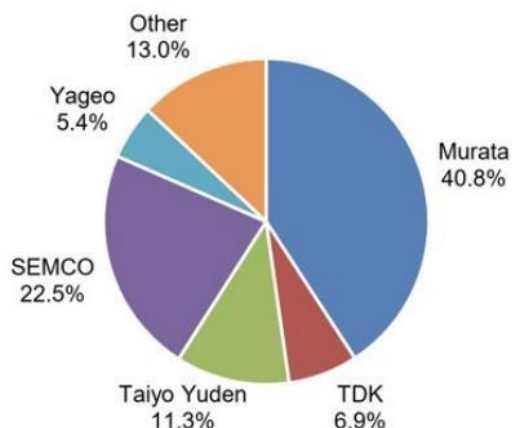
- 2025年MLCC的市占率為Murata ~40.8%、SEMCO ~22.5%、Taiyo Yuden ~11.3%、TDK ~6.9%、Yageo ~5.4%
- 各大廠主要利基：TDK以車用市場為主ASP較高。村田跟三星主要做小尺寸高容、太陽誘電強項是大尺寸高容到X5的高容，台廠就做低壓低容的部分。

高階 AI MLCC 集中度更高

- AI Server 高容值MLCC市場主要由 Murata、SEMCO與Taiyo Yuden等少數日韓廠商供應，市場集中度顯著高於一般MLCC。

前段廠合計 >90%;Murata 約 70%

Exhibit 18: MLCC market share (CY25)



Source: Company data, Morgan Stanley Research

Commodity & 高容

Commodity(台廠主導)

-一般指1μF 以下的低容、1-10μF 的中容電容。技術門檻低、產量大、可替代性高。此部分良率皆在95%以上。

高容(日韓主導)

-指10μF~22μF且小尺寸(22μF up堆疊機就不一樣)；而 47μF 以上主要就是日韓主導。

-MLCC 的容量,取決於:介電常數(對應到陶瓷粉的精度跟稀土的參雜配方,此部分日韓自製)；電極有效面積(電極面積增加的關鍵式燒結技術,燒結機也是日廠獨占鰲頭)、堆疊層數(一樣要用高階堆疊機),以及介電層厚度。

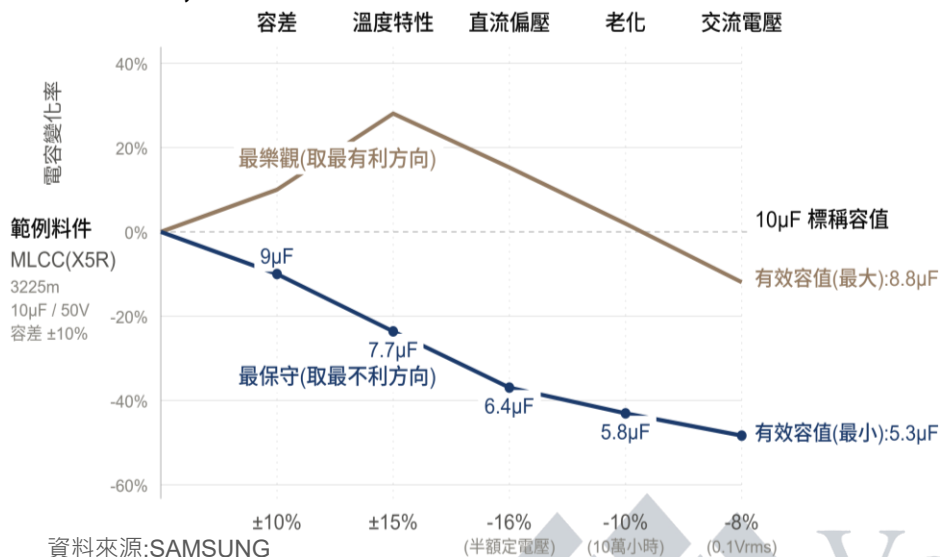
-總之高容積本上就是日韓天下,短期很難超車,高容國巨良率約30%,日廠約70%。

容質縮水

MLCC 在實際電路中能用到的容量會明顯縮水。以圖左X5R 為例,最保守情況下有效容量剩 5.3μF,只有標值的一半。

市佔率

Server 內高階電容市佔:X6S 0805 47μF、0603 22μF 這些國巨良率較低,市佔 Murata 40%、SEMCO 40%、太陽誘電 20%,剩下較低階的由國巨華新科分。



$$Cap = \epsilon\epsilon_0 \cdot \frac{A \times (N_e - 1)}{D}$$

電容公式

- $\epsilon\epsilon_0$: 介電常數(材料儲電能力)
- A : 每層的電極面積
- $N_e - 1$: 層數(每多疊一層多一個並聯電容)
- D : 介電層厚度(越薄, 電容越大)

NP0 的特性

■電容如何隨溫度變化

-陶瓷介電質會隨溫度改變，連帶讓電容值跟著變動。圖右每條曲線代表不同MLCC，曲線越平貼近 0%代表不受溫度影響跟穩定。如C0G(NP0)的綠色線是完全水平。

-容值做得越大的材料，通常越不耐溫；越穩定的材料，容值就做不大，NP0最高就是0.1uF。

■代碼的意義

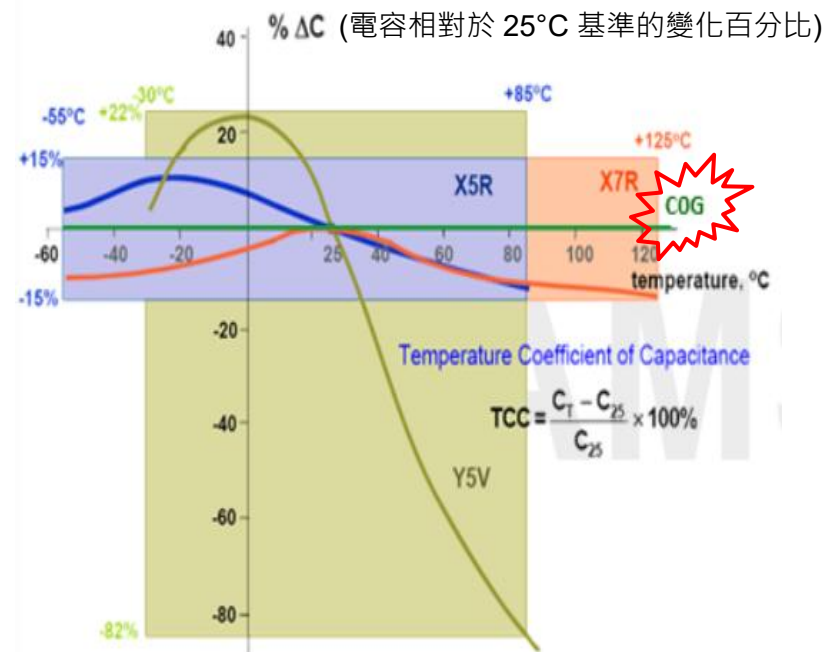
第 1 碼 = 溫度下限:X = -55°C、Y = -30°C、Z = +10°C

第 2 碼 = 溫度上限:5 = +85°C、6 = +105°C、7 = +125°C

第 3 碼 = 容量變化:P = ±10%、R = ±15%、V = -82~+22%

X7R

=溫度-55°C~+125°C、容量±15%。



TCC	Cap. Change	Temp. Range
Y5V	-82% ~ +22%	-30°C ~ +85 °C
X5R	±15%	-55°C ~ +85 °C
X7R	±15%	-55°C ~ +125 °C

AI server電源架構

■LLC諧振電容增加推升NP0需求

- 目前AI Server的AC-DC電源供應器，以及部分隔離式DC-DC電源，多採用LLC諧振轉換器作為主流架構。LLC利用共振電路工作，需要極低的容值變化減少共振頻率偏移。NP0(COG)有容值穩定、低ESR，且幾乎不受溫度影響的特性所以適合諧振轉換器。
- 伺服器功率往160kw以上走所以高功率PSU是三相模組化架構，取代過去單向AC，因每相都有自己的LLC模組，在新伺服器架構中三相PSU、新增BBU即使用四倍的LLC諧振電容（DCDC converter我不確定有沒有增加）。
- 目前只有禾伸堂跟TDK可做到升溫3~5度的性能，且長時間使用上能保持相同溫度變化，其餘皆超過10度，且長時間使用溫度會持續上升對於不關機的AIDC是不允許的。第三家動作最快為SEMCO，目前在測試台達部分可壓在8度，再來華新科在10度C。
- 各家廠商驗證時間落在三個月，並在驗證完後一個月開始交貨，因此今年底就有可能衝擊禾伸堂在NP0的地位。



NPO 由GB轉VR用量大提升

VR NPO用量較GB大幅提升

-GB200/300機櫃內配有36 個 5.5kW PSU(6 Power shelf*每組 6 顆 5.5kW PSU)，每個5.5 KW PSU (單相LLC)採用70-100顆 NPO；每顆 NPO約10 NTD。每櫃 NPO(COG)content value $\approx$ NT\$1.26 萬 ~ 3.6 萬

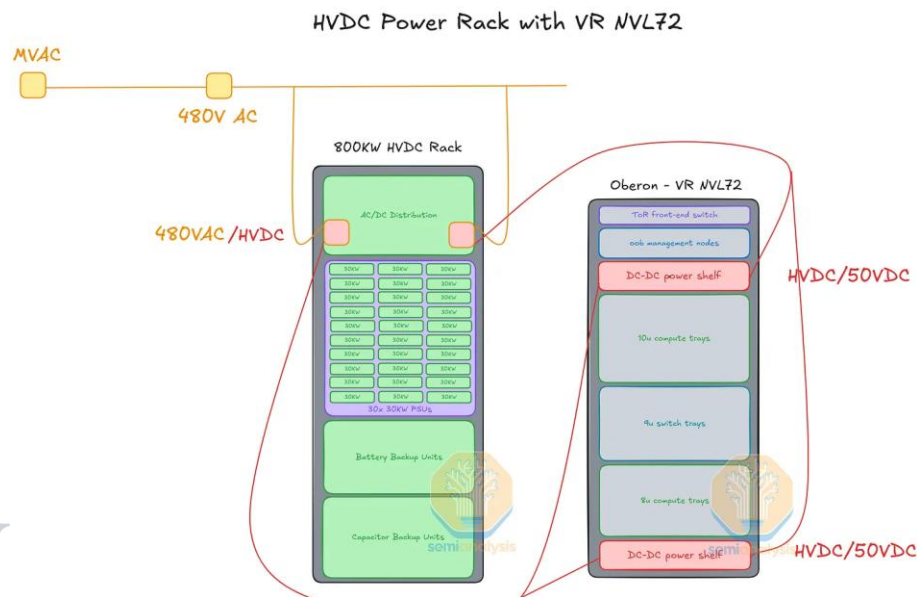
-VR NVL72機櫃含4個110kW的power shelf，(4 Power shelf * 每組 6 顆 18.3kW的PSU)，然後透過兩條100A Power Whip接收三相交流電(415/480VAC)，再將415/480VAC降壓並轉成50VDC輸送至busbar。因為其為三相交流電，每一相都要有一組LLC，MLCC用量x3倍，VR 每櫃 NPO(COG)content value $\approx$ NT\$5 萬 ~ 7.2 萬

-另外有些Hyperscaler可能會單獨拉一個power rack的方案，在VR NVL72旁邊放一個HVDC電源機櫃，電壓為NV規格的800VDC或OCP規格的+/-400VDC，但因VR機櫃的busbar只能輸入50V不能直連，所以需要DC-DC降壓轉換的power shelf，將輸進來的800VDC轉成50VDC。這是選配

-Power rack的話， $\pm 400V$: 4~6 層 60~70kW AC-DC power shelf + 4~6 層 60~70kW DC-DC power shelf + 60~70kW BBU。總功率密度 330kW。假設 NPO 用量與功耗完全成正比， $\pm 400V$ 用量為 15,300 顆，800V 用量為 30,600 顆。(NPO 顆數 = 機櫃功率 $\div$ 5.5kW $\times$ 3 相 $\times$ 85 顆/單元)，所以 $\pm 400V$ 每櫃 NPO(COG)content value約 NT\$15.3 萬；800V 每櫃 NPO(COG)content value約 NT\$30.6 萬。

-對3026接近獨供的角色而言，確實營收/毛利跳升都非常誘人。

-光是Compute rack本身價值就翻倍，還不含power rack。



NPO 由VR轉800V用量大消失

-還是回歸到前述，容值做得越大的材料，通常越不耐溫；越穩定的材料，容值就做不大。

-NPO 面對800v大電流，因為容質天生限制，沒有辦法負擔這麼大的電流(無論是800v phase 1~4都是如此)。

MLCC 多層陶瓷電容器MLCC - SMD/SMT ✕ 電介質 = C0G (NPO)

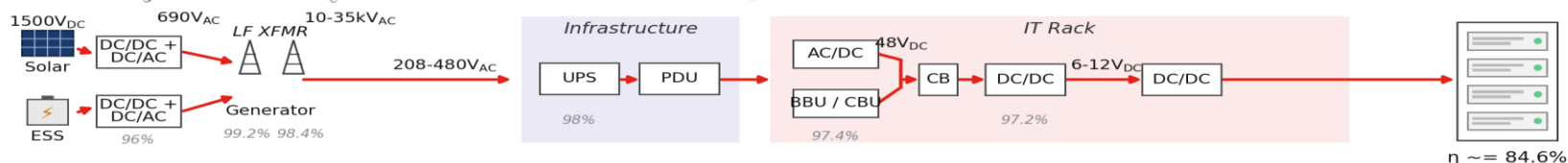


-就跟vram一樣，有一好沒兩好==

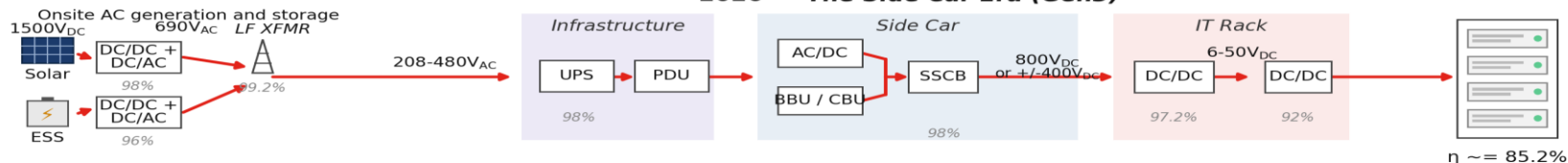
-NPO在進程中像cpo裡的NPO一般是過渡期商品

-但這個過渡期商品的技術含量也沒有NPO高

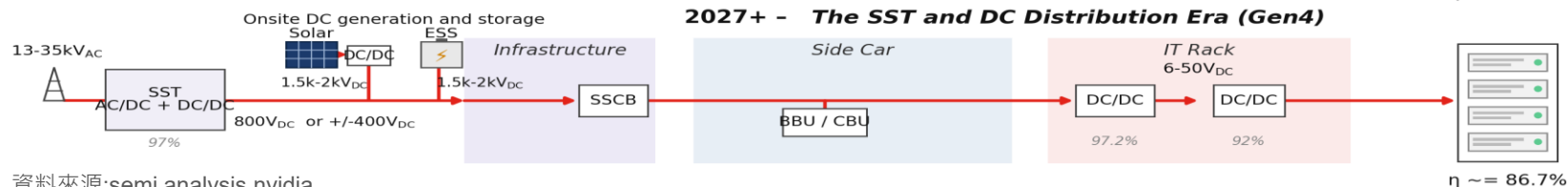
2022-Today - The 48V Era (Gen2)



2026 - The Side Car Era (Gen3)



2027+ - The SST and DC Distribution Era (Gen4)



資料來源:semi analysis,nvidia

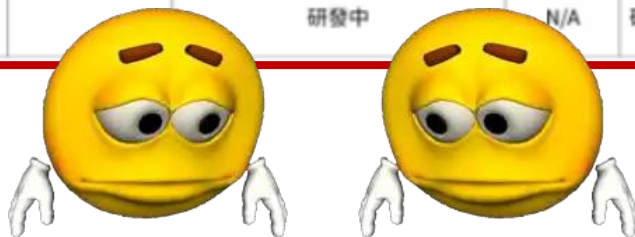
NPO 由VR轉800V用量大消失

你的驅動因子	800V 後的命運	為什麼
① 三相化×3(18.3kW PSU 單相→三相,每相一組 LLC)	✗ 大幅消失	這是「機櫃內 AC→DC 前端」的東西。800V 把 AC→DC 集中到機房一次做完、移出機櫃,三相 PSU 前端不再存在於 IT 櫃→這個×3 放大器直接被砍
② 電壓上升→更多串聯顆數	✓ 存活、且成長	只要還有用陶瓷的 DC/DC 級,800V 就要更多串聯顆數達耐壓。這塊變成「高壓 NPO」需求,顆數往上
③ 兩段轉換(AC→800V + 800V→54V)各一組 LLC→翻倍	⚠ 一半消失	AC→800V 那段被集中到機房、且移出機櫃(不再 per-rack 翻倍); 機櫃內只剩 800V→54V 這單一段 DC/DC。所以不是「翻倍」,而是「機櫃內轉換級數減少」
④ BBU 48V→400/800V 的 LLC	⚠ 部分存活	BBU 改成 DC-compatible 800V 備援,仍需一組 DC/DC;但高壓大電流部分會往薄膜走,陶瓷 COG 只佔一部分

NPO 由三相AC轉800v DC用量將減低

年份	NVIDIA GPU 型號	伺服器電源供應器瓦數	機櫃電壓	客製化低損耗 (NPO) 高壓、高容需求規格	單一機櫃使用數量	市場主要供應商			AI Server Power 供應商	全球主要CSP
						禾伸堂	日系A	日系B		
2020	A100	1600W~2200W	208~240 VAC	1206 NPO 10nF 630V	800~1000	●	●	●	   	    
2022	H100	3000W~3200W	240~415 VAC	1210 NPO 22nF 1000V	1800~2000	●	●	●		
2024	H200	3300W~3600W	415~480 VAC	1210 NPO 33nF 630V	1800~2000	●	●	●		
2025	GB200	4200W~5500W	480 VAC	1210 NPO 33nF 1000V	3000~5000	●	研發中	研發中		
2026	GB300	5500W~18KW	480 VAC	1210 NPO 33nF 1000V	3000~5000	●	研發中	研發中		
	Vera Rubin	5500W~18KW	480 VAC / 800V	1210 NPO 33nF 1000V	3000~5000	●	研發中	研發中		
2027	Rubin Ultra	>30KW	800V HVDC	研發中	N/A	研發中	N/A	N/A		
				研發中	N/A	研發中	N/A	N/A		

這部分還是日廠比較有競爭力qq



NP0的製程難度

-說實在話NP0在MLCC中屬Class 1，粉末跟參雜物都跟class 2不同，製程比較簡單，疊層數較低僅30-200層。

-台廠確實NP0禾伸堂跟台達合作很深，但因為之前沒人要做屬於暴利，目前TDK、國巨已經在送樣給台達，國巨、SEMCO、TDK大概都會在2~4Q26開始出。驗證時程約3個月，進avl約1個月。主要在製程門檻並不高，過去沒有人願意做主因其為階段性產品(如前所述)。

製程步驟	C0G	X6R	X7R	主要原因
粉體合成與煅燒	中	高	高	C0G 側重組成均勻與低損耗，X6R/X7R 還要控制 core-shell、摻雜位點與非還原性
濕磨與分散	中	高	高	Class II 對顆粒分佈、團聚與漿料穩定更敏感
流延厚度控制	中	高	高	X6R/X7R 高容值料號常使用更薄介質，厚度漂移直接影響 DC bias 與耐壓
內電極印刷	中	高	高	層數越高，對位與邊界毛邊風險越大
堆疊與層壓	中	高	極高	X7R 主流高容量產品層數與薄層壓力最高
排膠	中	高	高	Ni 系統需兼顧有機物移除與低氧分壓條件
燒結	中到高	高	極高	Class II 需同時照顧 Ni、氧空缺、晶粒成長與介電曲線
再氧化	低到中	高	極高	X7R 對再氧化最敏感，直接影響 IR、壽命與 Tc 漂移
封端與電鍍	中	中	中	三者設備共通，但報廢會放大前段損失
電測與可靠度分選	中	高	高	Class II 多了 aging、DC bias 與 voltage conditioning 的考量

資料來源:



台廠被動元件統整

MLCC		
2327國巨	1Q26 Mix	1Q26 Revenue
MLCC	19%	7,251
Tantalum	24%	9,274
Resistor	14%	5,152
Magnetics	25%	9,618
Sensor	13%	4,962
Other components	5%	1,908
Total	100%	38,165

Nopat *Capital* *Tax Rate*
10,123 **5,178** **23%**

2492華新科	1Q26 Mix	1Q26 Revenue
MLCC	46%	4,426
Chip Resistor	22%	2,118
RF	14%	1,354
Disc Capacitor	4%	382
Inductor & Others	13%	1,269
Total	100%	9,549

Nopat *Capital* *Tax Rate*
1,437 **4,858** **31%**

3026禾伸堂	1Q26 Mix	1Q26 Revenue
主動元件	21%	760
MLCC	47%	1,701
系統模組	13%	470
其他	19%	688
Total	100%	3,619

Nopat *Capital* *Tax Rate*
569 **1,659** **20%**

6173信昌電	1Q26 Mix	1Q26 Revenue
MLCC	64%	652
Powder	19%	193
Chip-Resistor	14%	143
Inductor	1%	10
Other	2%	20
Total	100%	1,018

Nopat *Capital* *Tax Rate*
153 **1,720** **21%**

電阻		
2478大毅	1Q26 Mix	1Q26 Revenue
Resistor	53%	745
Circuit & Sensor	48%	674
Total	100%	1,419

Nopat *Capital* *Tax Rate*
200 **1,447** **19%**

3624光韻	1Q26 Mix	1Q26 Revenue
Precision Resistor	57%	415
Resistor	36%	262
RF Inductor	5%	36
Others	2%	15
Total	100%	728

Nopat *Capital* *Tax Rate*
118 **1,173** **25%**

6834天二	1Q26 Mix	1Q26 Revenue
Thick Film Resistor	40%	168
Thin Film Resistor	26%	109
Metal Plate Resistor	34%	141
Others	1%	2
Total	100%	420

Nopat *Capital* *Tax Rate*
48 **885** **13%**

電解電容		
2472立隆電	1Q26 Mix	1Q26 Revenue
E-Cap	100%	2,943
Total	100%	2,943

Nopat *Capital* *Tax Rate*
550 **1,647** **32%**

2375凱美	1Q26 Mix	1Q26 Revenue
E-cap	38%	547
Fan	10%	144
Resistor	52%	749
Total	100%	1,440

Nopat *Capital* *Tax Rate*
130 **1,087** **34%**

8042金山電	1Q26 Mix	1Q26 Revenue
電容	76%	839
Polymer/Hybrid	25%	272
Total	100%	1,111

Nopat *Capital* *Tax Rate*
392 **1,295** **26%**

6449鈺邦	1Q26 Mix	1Q26 Revenue
DIP	27%	305
SMD / Vchip	35%	389
CAP	36%	406
E-CAP	2%	17
Hybrid / Others	1%	11
Total	100%	1,128

Nopat *Capital* *Tax Rate*
240 **919** **24%**

電感		
3357臺慶科	1Q26 Mix	1Q26 Revenue
Inductor	100%	1,735
Total	100%	1,735

Nopat *Capital* *Tax Rate*
357 **1,149** **28%**

6862三集瑞	1Q26 Mix	1Q26 Revenue
Inductor	100%	471
Total	100%	471

Nopat *Capital* *Tax Rate*
71 **500** **29%**

6432今展科	1Q26 Mix	1Q26 Revenue
Inductor	49%	144
Agency	33%	97
Semi Agency	17%	50
Thermal	1%	3
Total	100%	294

Nopat *Capital* *Tax Rate*
27 **343** **13%**



國外被動元件統整

(NT\$m)

2025	營收	% MLCC	MLCC 營收	MLCC 市佔率	AI 占比	AI 市佔率	AI MLCC 營收	總月產能 (億)	UTR
Murata	363,315	41.7%	151,632	35%	18%	42%	27,294	1,600	95%
SEMCO	248,014	41.2%	102,271	24%	19%	30%	19,431	1,100	99%
Taiyo Yuden	71,156	67.4%	47,952	11%	13%	10%	6,234	750	92%
TDK	459,482	8.3%	38,362	9%	12%	7%	4,603	600	92%
Kyocera	419,812	4.6%	19,181	4%	9%	3%	1,726	360	80%
國巨	132,930	18.8%	24,975	6%	12%	6%	2,997	800	85%
華新	36,463	39.5%	14,386	3%	8%	2%	1,151	400	85%
禾伸堂	5,639	42.0%	2,368	1%	19%	1%	450	20	100%
信昌電	4,055	63.0%	2,555	1%	18%	1%	460	5	100%
三環集團	22,000	65.0%	14,300	3%	送樣中	0%	0	500	90%
風華高科	17,550	55.0%	9,650	2%	0%	0%	0	350	80%
Total	1,780,416	--	427,632	100%	15%	100%	64,346	6,485	93%

資料來源:





個股

2327國巨：TP1,741，Upside 67%

- 動能: 還是會最直接受惠於日廠轉嫁的股票。
AI 伺服器 MLCC 用量倍增，日韓稼動率已經滿產又指擴產10~15%的狀況下，以高階而言，美系SERVER客戶要 non-China 產能就只剩國巨、華新(雖然良率不佳)；一般品轉嫁的部分正好也就是他產能最大。
- 如前所述，村田每年 MLCC 銷售額為 1 兆日圓，以轉移20%來算，約 2,000 億日圓的產能從標準品市場轉出(未假設漲價)。而台廠國巨、華新科在 2025 營收剛好就是約 2,000 億日圓，所以轉嫁是有顯著效益。
- 漲價假設如下一張投影片。以26H2每季約20%上下漲幅預估，並在2027漲幅趨緩。
- 預估 2026/2027 EPS 為 25.46 / 69.95 元；給予 27 年 PE 25x，目標價 1,741 元，潛在上漲空間約 67%，建議買進。

mn NTD	1Q26A	2Q26F	3Q26F	4Q26F	FY2025F	FY2026F	FY2027F
營業收入	38,166	40,840	50,426	60,989	132,930	190,422	336,680
營業成本	23,624	24,941	26,275	26,540	84,800	101,381	115,995
營業毛利	14,542	15,899	24,151	34,449	48,130	89,041	220,685
營業費用	4,929	5,328	6,336	7,467	18,329	24,059	38,533
營業利益	9,613	10,572	17,815	26,982	29,801	64,982	182,152
業外收支	712	413	590	568	1,319	2,283	2,232
稅前淨利	10,325	10,984	18,405	27,551	31,120	67,265	184,384
所得稅	2,287	2,307	3,865	5,786	7,343	14,245	38,721
稅後淨利	8,038	8,678	14,540	21,765	23,777	53,020	145,663
少數股權	37	40	66	99	143	242	665
歸屬母公司淨利	8,001	8,638	14,474	21,666	23,634	52,778	144,998
股本	5,182	5,182	5,182	5,182	5,182	5,182	5,182
EPS	3.90	4.17	6.98	10.45	11.40	25.46	69.95
Ratio							
毛利率	38.1%	38.9%	47.9%	56.5%	36.2%	46.8%	65.5%
營利率	25.2%	25.9%	35.3%	44.2%	22.4%	34.1%	54.1%
淨利率	21.1%	21.2%	28.8%	35.7%	17.9%	27.8%	43.3%
YoY							
營業收入	22.7%	24.6%	52.4%	69.6%	9.3%	43.2%	76.8%
營業毛利	31.2%	36.4%	101.7%	156.8%	15.1%	85.0%	147.8%
營業利益	48.7%	50.1%	135.6%	209.0%	27.4%	118.1%	180.3%
稅後淨利	44.5%	73.1%	127.4%	219.8%	22.0%	123.0%	174.7%
EPS	45.0%	-57.2%	125.2%	217.7%	-69.4%	123.3%	174.7%
QoQ							
營業收入	6.1%	7.0%	23.5%	20.9%			
營業毛利	8.4%	9.3%	51.9%	42.6%			
營業利益	10.1%	10.0%	68.5%	51.5%			
稅後淨利	18.1%	8.0%	67.6%	49.7%			
EPS	18.5%	6.8%	67.6%	49.7%			

2327國巨：漲價情境與UTR預估

漲價幅度	1Q26A	2Q26F	3Q26F	4Q26F	1Q27F	2Q27F	3Q27F	4Q27F
MLCC		1.0%	21.6%	23.3%	15.4%	10.1%	6.2%	5.9%
Tantalum		1.1%	20.1%	23.5%	13.7%	10.8%	5.7%	7.3%
Resistor		1.5%	19.7%	22.7%	13.3%	10.4%	9.3%	7.1%
Magnetics		0.9%	20.0%	22.1%	10.9%	12.9%	5.3%	5.0%
Sensor		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Other components		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

MLCC								
產能(億)	787	800	815	815	830	830	850	850
Mixed UTR	61%	65%	68%	68%	68%	72%	74%	76%
季產量(億)	1450	1550	1657	1666	1701	1795	1893	1949
Specialty %	30%	30.0%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
Commodity %	70%	70.0%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
ASP	0.05	0.05	0.06	0.08	0.09	0.10	0.10	0.11
Total ASP QoQ		1.0%	21.6%	23.3%	15.6%	9.9%	6.2%	5.9%
High-end ASP QoQ		1.3%	25.3%	28.7%	19.7%	11.7%	7.6%	7.2%
Low-end ASP QoQ		0.9%	20.0%	21.0%	13.9%	9.1%	5.6%	5.3%
Sales Revenue	7251	7830	10177	12616	14889	17270	19338	21087

3026禾伸堂：bull case

- 動能(一): VR NVL72 由直流改為三相交流 (415/480VAC)架構,每一相都需獨立一組 LLC 電源,使單櫃 NP0 用量較 GB200 世代大幅放大;在 NVL72 預期 2026 出貨 3,000 櫃、2027 跳增至 81,700 櫃的成長軌跡下,光是 compute rack 本身的 NP0 content value 就較前代翻倍。
- 動能(二):HVDC 電源機櫃(±400V)獨立放量,打開第二層成長曲線。部分 Hyperscaler 選配的 power rack,單櫃功率密度與 NP0 含量為一般 compute rack 的數倍;Meta、Google 2027 合計需求約 12,000 櫃,2028 隨 Google TPU v8 全面導入 HVDC 而上看 70,000 櫃,power rack 將成為 NP0 用量爆發的最大來源。
- 動能(三):目前接近獨供地位,量價齊揚、毛利維持高檔。3026 為 Delta NP0 的近獨家供應商(份額約 90%),在 AI 電源料號高度客製下,單價得以守穩、毛利率約 80%;隨 rubin 放量營收開出,獲利上修空間顯著。
- 預估 2027/2028 EPS 為 48.2 / 131.4 元;給予 27 年 PE 25x,目標價 1,205 元,潛在上漲空間約 57%。

【A】共用假設:每櫃 NP0 含量與單價				
機櫃 / 產品	NP0/單元(顆)	相數	每櫃 NP0(顆)	每櫃 content(NT\$)
VR NVL72 (compute rack)	100	3	7,200	72,000
±400V Power Rack (HVDC,選配)	100	3	18,000	180,000
800V Power Rack (HVDC,選配)	100	3	36,000	360,000
GB200/300 (compute rack,參考)	100	1	3,600	36,000
【B】機櫃出貨量假設 — Base / Bull (櫃)				
項目	2027F	2028F		
VR NVL72	81,700	-		
±400V — Meta	4,000	7,500		
±400V — Google	8,000	62,500		
±400V Power Rack 合計	12,000	70,000		
800V Power Rack	4,000	62,500		
【C】Base / Bull Case (對 Delta share 90% / 單價 NT\$10 / GPM 80%)				
項目	2027F	2028F		
3026 對 Delta share	90.0%	90.0%		
NP0 單價 (NT\$/顆)	10.0	10.0		
Gross Margin	80.0%	80.0%		
VR NVL72 — NP0 顆數	588,240,000	-		
±400V Power — NP0 顆數	216,000,000	1,260,000,000		
800V Power — NP0 顆數	144,000,000	2,250,000,000		
總 NP0 顆數 (市場)	948,240,000	3,510,000,000		
市場 content value (NT\$mn)	9,482	35,100		
3026 營收 — VR (NT\$mn)	5,294	-		
3026 營收 — ±400V (NT\$mn)	1,944	11,340		
3026 營收 — 800V (NT\$mn)	1,296	20,250		
3026 營收 合計 (NT\$mn)	8,534	31,590		
3026 毛利 (NT\$mn)	6,827	25,272		

3026禾伸堂：bull case

mn NTD	1Q26A	2Q26F	3Q26F	4Q26F	1Q27F	2Q27F	3Q27F	4Q27F	FY2025F	FY2026F	FY2027F	FY2028F
營業收入	3,618	4,094	4,692	4,935	5,191	5,676	6,167	6,422	13,427	17,339	23,456	45,546
營業成本	2,741	2,900	2,908	2,897	2,967	3,066	3,172	3,081	10,907	11,447	12,286	16,473
營業毛利	877	1,194	1,784	2,038	2,224	2,610	2,995	3,341	2,520	5,892	11,170	29,073
營業費用	394	448	500	515	530	567	603	614	1,442	1,857	2,314	4,127
營業利益	483	746	1,283	1,523	1,694	2,043	2,392	2,727	1,078	4,036	8,856	24,946
業外收支	85	82	76	78	80	79	78	79	113	322	317	316
稅前淨利	569	828	1,359	1,601	1,774	2,122	2,471	2,806	1,191	4,357	9,173	25,262
所得稅	113	174	285	96	373	446	519	168	165	669	1,505	4,353
稅後淨利	455	654	1,074	1,505	1,402	1,676	1,952	2,638	1,026	3,689	7,668	20,910
少數股權	(19)	(28)	(45)	(63)	(59)	(71)	(82)	(111)	(66)	(155)	(323)	(880)
歸屬母公司淨利	475	682	1,119	1,568	1,461	1,747	2,034	2,749	1,092	3,844	7,990	21,790
股本	1,659	1,659	1,659	1,659	1,659	1,659	1,659	1,659	1,659	1,659	1,659	1,659
EPS	2.86	4.11	6.74	9.45	8.81	10.53	12.26	16.57	6.58	23.17	48.17	131.35
Ratio												
毛利率	24.2%	29.2%	38.0%	41.3%	42.8%	46.0%	48.6%	52.0%	18.8%	34.0%	47.6%	63.8%
營利率	13.4%	18.2%	27.3%	30.9%	32.6%	36.0%	38.8%	42.5%	8.0%	23.3%	37.8%	54.8%
淨利率	12.6%	16.0%	22.9%	30.5%	27.0%	29.5%	31.6%	41.1%	7.6%	21.3%	32.7%	45.9%
YoY												
營業收入	6.4%	25.1%	36.7%	48.6%	43.4%	38.6%	31.4%	30.1%	5.0%	29.1%	35.3%	94.2%
營業毛利	32.3%	84.2%	185.6%	248.5%	153.6%	118.6%	67.9%	64.0%	20.6%	133.8%	89.6%	160.3%
營業利益	50.8%	151.6%	378.6%	689.1%	250.4%	173.8%	86.4%	79.1%	73.7%	274.3%	119.4%	181.7%
稅後淨利	78.0%	175.7%	305.4%	461.9%	207.8%	156.2%	81.8%	75.2%	10.7%	259.5%	107.9%	172.7%
EPS	70.2%	195.7%	301.5%	416.7%	207.9%	156.2%	81.8%	75.2%	12.2%	252.1%	107.9%	172.7%
QoQ												
營業收入	9.0%	13.1%	14.6%	5.2%	5.2%	9.3%	8.7%	4.1%				
營業毛利	50.0%	36.1%	49.4%	14.3%	9.1%	17.4%	14.8%	11.6%				
營業利益	150.4%	54.4%	72.0%	18.7%	11.2%	20.6%	17.1%	14.0%				
稅後淨利	70.0%	43.7%	64.1%	40.2%	-6.9%	19.6%	16.4%	35.1%				
EPS	56.3%	43.7%	64.1%	40.2%	-6.9%	19.6%	16.4%	35.1%				

3026禾伸堂：bear case

- 隱憂:隨其他被動廠(國巨看不順眼)開始送樣給DELTA NP0且驗證期僅約3+1個月,若3026 NP0 份額由約90% 下滑至約 50%(假設);現超額利潤難以維持。
- 隱憂:NP0 單顆單價遭打 7~5 折(因為成本跟一般被動差不多但卻可以賣10塊，gm80%代表10塊有8塊是溢價),毛利率回落至約 60~71%;即便 VR NVL72 與 ±400V power rack 機櫃數量同步放量,單價與毛利的下滑。
- 隱憂: 800V 機櫃對 NP0 的耐壓規格跟電容要求都更高,實際上原本NP0就是類過渡產品，3026 未必能如3026專家說法一般全數承接。
- 隱憂:假設800V能做好了，在進入SST階段時(2028)因為沒有三相電，NP0用量會大減。
- 觀察記憶體股票何時變成當沖的聖杯，基本上就是營收正式開出後，3026如預期的話營收開在26H2，而且他現在單價就很高，基本上是有如其他MLLC依樣漲價空間的，動能較少。
- 預估 2027/2028 EPS 為 25.6 / 29.9 元；給予 27 年 PE 25x，目標價 640 元，**downside 20%**。

2027F	Bull	Bear1
營收 (NT\$mn)	23,456	17,737
稅後淨利 (NT\$mn)	7,668	4,071
毛利率 (%)	47.6%	35.8%
EPS (元)	48.2	25.6
2028F	Bull	Bear1
營收 (NT\$mn)	45,546	18,366
稅後淨利 (NT\$mn)	20,910	4,623
毛利率 (%)	63.8%	37.8%
EPS (元)	131.4	29.0

【A】共用假設:每櫃 NP0 含量與單價				
機櫃 / 產品	NP0/單元(顆)	相數	每櫃 NP0(顆)	每櫃 content(NT\$)
VR NVL72 (compute rack)	100	3	7,200	72,000
±400V Power Rack (HVDC,選配)	100	3	18,000	180,000
800V Power Rack (HVDC,選配)	100	3	36,000	360,000
GB200/300 (compute rack,參考)	100	1	3,600	36,000

【E】Bear Case 1 (share 50% / 單價 NT\$7 / GPM 71%)

項目	2027F	2028F
3026 對 Delta share	50.0%	50.0%
NP0 單價 (NT\$/顆)	7.0	7.0
Gross Margin	71.0%	71.0%
3026 營收 合計 (NT\$mn)	2,815	4,410
3026 毛利 (NT\$mn)	1,999	3,131

【F】Bear Case 2 (share 50% / 單價 NT\$5 / GPM 60%)

項目	2027F	2028F
3026 對 Delta share	50.0%	50.0%
NP0 單價 (NT\$/顆)	5.0	5.0
Gross Margin	60.0%	60.0%
3026 營收 合計 (NT\$mn)	2,011	3,150
3026 毛利 (NT\$mn)	1,206	1,890

3026禾伸堂：bear case

mn NTD	1Q27F	2Q27F	3Q27F	4Q27F	1Q28F	2Q28F	3Q28F	4Q28F	FY2025F	FY2026F	FY2027F	FY2028F
營業收入	4,295	4,457	4,573	4,412	4,522	4,560	4,674	4,609	13,427	14,470	17,737	18,366
營業成本	2,827	2,876	2,924	2,768	2,798	2,832	2,930	2,873	10,907	10,879	11,396	11,433
營業毛利	1,468	1,581	1,649	1,644	1,724	1,728	1,744	1,736	2,520	3,591	6,341	6,932
營業費用	439	445	447	422	423	418	419	404	1,442	1,552	1,753	1,664
營業利益	1,029	1,135	1,202	1,222	1,300	1,311	1,325	1,332	1,078	2,040	4,588	5,268
業外收支	80	79	78	79	79	79	79	79	113	322	317	316
稅前淨利	1,109	1,215	1,280	1,301	1,380	1,390	1,404	1,411	1,191	2,361	4,906	5,585
所得稅	233	255	269	78	290	292	295	85	165	371	835	961
稅後淨利	877	959	1,011	1,223	1,090	1,098	1,109	1,326	1,026	1,990	4,071	4,623
少數股權	(37)	(40)	(43)	(51)	(46)	(46)	(47)	(56)	(66)	(84)	(171)	(195)
歸屬母公司淨利	913	1,000	1,054	1,275	1,136	1,144	1,156	1,382	1,092	2,074	4,242	4,818
股本	1,659	1,659	1,659	1,659	1,659	1,659	1,659	1,659	1,659	1,659	1,659	1,659
EPS	5.51	6.03	6.35	7.68	6.85	6.90	6.97	8.33	6.58	12.50	25.57	29.04
Ratio												
毛利率	34.2%	35.5%	36.1%	37.3%	38.1%	37.9%	37.3%	37.7%	18.8%	24.8%	35.8%	37.7%
營利率	24.0%	25.5%	26.3%	27.7%	28.8%	28.7%	28.4%	28.9%	8.0%	14.1%	25.9%	28.7%
淨利率	20.4%	21.5%	22.1%	27.7%	24.1%	24.1%	23.7%	28.8%	7.6%	13.8%	22.9%	25.2%
YoY												
營業收入	18.7%	30.5%	24.8%	16.9%	5.3%	2.3%	2.2%	4.5%	5.0%	7.8%	22.6%	3.5%
營業毛利	67.3%	143.0%	72.1%	48.7%	17.4%	9.3%	5.8%	5.6%	20.6%	42.5%	76.6%	9.3%
營業利益	112.9%	310.2%	111.7%	71.7%	26.4%	15.4%	10.3%	9.0%	73.7%	89.2%	125.0%	14.8%
稅後淨利	92.5%	238.4%	98.9%	64.7%	24.4%	14.4%	9.7%	8.4%	10.7%	94.0%	104.5%	13.6%
EPS	92.5%	238.4%	98.9%	64.7%	24.4%	14.4%	9.7%	8.4%	12.2%	90.0%	104.5%	13.6%
QoQ												
營業收入	13.8%	3.8%	2.6%	-3.5%	2.5%	0.8%	2.5%	-1.4%				
營業毛利	32.8%	7.7%	4.3%	-0.3%	4.8%	0.3%	0.9%	-0.4%				
營業利益	44.6%	10.3%	5.9%	1.7%	6.4%	0.8%	1.1%	0.5%				
稅後淨利	18.0%	9.5%	5.4%	20.9%	-10.9%	0.7%	1.0%	19.6%				
EPS	18.0%	9.5%	5.4%	20.9%	-10.9%	0.7%	1.0%	19.6%				

mn NTD

附錄

項目	1Q26A	2Q26F	3Q26F	4Q26F	1Q27F	2Q27F	3Q27F	4Q27F
Sales Revenue	38165	40840	50426	60989	70959	80407	89215	96100
MLCC	7251	7830	10177	12616	14889	17270	19338	21087
Tantalum	9274	10111	13242	16548	19531	22857	25372	27414
Resistor	5152	5410	6980	8727	10039	11549	13161	14340
Magnetics	9618	10289	12866	15947	18974	21443	23800	25715
Sensor	4962	5309	5285	5317	5707	5482	5738	5738
Other components	1908	1891	1877	1834	1820	1806	1806	1806

Product Mix(%)								
MLCC	19.0%	19.2%	20.2%	20.7%	21.0%	21.5%	21.7%	21.9%
Tantalum	24.3%	24.8%	26.3%	27.1%	27.5%	28.4%	28.4%	28.5%
Resistor	13.5%	13.2%	13.8%	14.3%	14.1%	14.4%	14.8%	14.9%
Magnetics	25.2%	25.2%	25.5%	26.1%	26.7%	26.7%	26.7%	26.8%
Sensor	13.0%	13.0%	10.5%	8.7%	8.0%	6.8%	6.4%	6.0%
Other components	5.0%	4.6%	3.7%	3.0%	2.6%	2.2%	2.0%	1.9%

Gross Margin(%)	38.3%	38.9%	47.9%	56.5%	61.0%	64.8%	66.7%	68.5%
MLCC	40.9%	41.5%	51.9%	61.0%	66.2%	69.3%	71.1%	72.7%
Tantalum	43.9%	44.5%	53.8%	62.6%	67.1%	70.3%	71.9%	73.8%
Resistor	38.9%	39.8%	49.7%	59.0%	63.8%	67.2%	70.0%	72.0%
Magnetics	33.9%	34.5%	45.4%	55.3%	59.7%	64.3%	66.1%	67.7%
Sensor	34.4%	34.4%	34.4%	34.4%	34.4%	34.4%	34.4%	34.4%
Other components	32.9%	32.9%	32.9%	32.9%	32.9%	32.9%	32.9%	32.9%

GP								
MLCC	2,966	3,248	5,280	7,692	9,853	11,966	13,745	15,327
Tantalum	4,071	4,500	7,124	10,357	13,105	16,069	18,244	20,236
Resistor	2,004	2,153	3,470	5,150	6,407	7,764	9,216	10,326
Magnetics	3,261	3,549	5,842	8,817	11,325	13,786	15,729	17,410
Sensor	1,707	1,826	1,818	1,829	1,963	1,886	1,974	1,974
Other components	628	622	617	603	599	594	594	594
Gross Profit	14,636	15,899	24,151	34,449	43,252	52,065	59,501	65,867

YoY(%)	22.7%	24.6%	52.3%	69.6%	85.9%	96.9%	76.9%	57.6%
MLCC	18.9%	24.4%	63.6%	98.2%	105.3%	120.6%	90.0%	67.1%
Tantalum	34.3%	40.9%	74.0%	112.0%	110.6%	126.1%	91.6%	65.7%
Resistor	15.8%	18.8%	43.5%	78.4%	94.9%	113.5%	88.5%	64.3%
Magnetics	15.8%	17.6%	40.9%	67.9%	97.3%	108.4%	85.0%	61.3%

QoQ(%)	6.1%	7.0%	23.5%	20.9%	16.3%	13.3%	11.0%	7.7%
MLCC	13.9%	8.0%	30.0%	24.0%	18.0%	16.0%	12.0%	9.0%
Tantalum	18.8%	9.0%	31.0%	25.0%	18.0%	17.0%	11.0%	8.1%
Resistor	5.3%	5.0%	29.0%	25.0%	15.0%	15.0%	14.0%	9.0%
Magnetics	1.3%	7.0%	25.0%	23.9%	19.0%	13.0%	11.0%	8.0%
Sensor	23.2%	7.0%	-0.5%	0.6%	7.3%	-3.9%	4.7%	0.0%
Other components	-43.6%	-0.9%	-0.8%	-2.3%	-0.8%	-0.8%	0.0%	0.0%

資料來源:

附錄

磁性元件、電感

月產能(億)	49	50	51	51	52	52	52	52
UTR	74%	77%	79%	80%	85%	85%	89%	91%
季產量(億)	109	115	120	122	131	131	138	142
ASP	0.88	0.89	1.07	1.31	1.45	1.64	1.72	1.81
ASP QoQ		0.9%	20.0%	22.1%	10.9%	12.9%	5.3%	5.0%
Sales Revenue	9618	10289	12866	15947	18974	21443	23800	25715

鉅電容

產能(億)	12	13	13	14	15	15	15	15
UTR	85%	86%	89%	87%	87%	92%	93%	94%
季產量(億)	31	33	36	36	38	40	42	42
ASP	3.0	3.06	3.68	4.54	5.17	5.73	6.05	6.49
ASP QoQ		1.1%	20.1%	23.5%	13.7%	10.8%	5.7%	7.3%
Sales Revenue	9,274	10,111	13,242	16,548	19,531	22,857	25,372	27,414

MLCC

產能(億)	787	800	815	815	830	830	850	850
Specialty UTR	81%	87.5%						
Commodity UTR	71%	77.5%						
Mixed UTR	61%	65%	68%	68%	68%	72%	74%	76%
季產量(億)	1450	1550	1657	1666	1701	1795	1893	1949
Specialty %	30%	30.0%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
Commodity %	70%	70.0%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
ASP	0.05	0.05	0.06	0.08	0.09	0.10	0.10	0.11
Total ASP QoQ		1.0%	21.6%	23.3%	15.6%	9.9%	6.2%	5.9%
High-end ASP QoQ		1.3%	25.3%	28.7%	19.7%	11.7%	7.6%	7.2%
Low-end ASP QoQ		0.9%	20.0%	21.0%	13.9%	9.1%	5.6%	5.3%
Sales Revenue	7251	7830	10177	12616	14889	17270	19338	21087

電阻

產能(億)	1,232	1,235	1,240	1,245	1,250	1,255	1,260	1,265
UTR	78%	81%	86%	88%	89%	92%	96%	97%
季產量(億)	2,883	2,983	3,215	3,276	3,326	3,466	3,614	3,676
ASP	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04
ASP QoQ	5%	1.5%	19.7%	22.7%	13.3%	10.4%	9.3%	7.1%
Sales Revenue	5,152	5,410	6,980	8,727	10,039	11,549	13,161	14,340

資料來源:



附錄

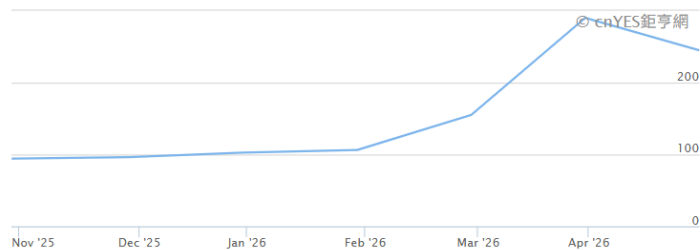
鉭(Tantalite)

日期	收盤價	漲跌	漲%	開盤價	最高價	最低價	昨收
20260430	245.000	-45.00	-15.52	245.000	245.000	245.000	290.000
績效表現							
一週	一個月	三個月	六個月	今年以來	一年	三年	五年
-15.52	58.06	130.59	171.47	139.02	150.00	0	0

HTML5技術線圖

HTML5走勢圖

Zoom 1m 3m 6m YTD 1y All



資料來源:

